AIFFEL 엔지니어 3기 · 365 CHALLENGE 제안 · 2026-09-21

Ø20.02 ±0.01

머리카락의 7분의 1을 스마트폰으로 잽니다

자동차 조향부품 샤프트 외경의 스마트폰 비전 측정 · 7주 파일럿

팀 3인 · 광학·측정 / 인식·데이터 / 시스템·평가

이 공장은 아직도 사람이 재고, 손으로 적습니다



무엇을 재나

자동차 조향부품 샤프트의 **베어링 압입부 외경**. 도면상 특별특성(중요 관리 치수), 허용 전폭 **20μm**.

지금은

작업자가 계측기로 재고 → 수기 → 전산 입력. 2026년 11월 품질경영시스템 인증 심사가 있어 **측정 기록의 자동화·추적성** 요구가 커지고 있다.

왜 안 바꿨나

전용 이미지 치수 측정기는 **수천만 원대**(업계 견적 기준). 이 규모의 공장이 도입하기 어렵다.

2026-09-16 현장 촬영

전용 측정기가 도입하기 어려운 건 이 공장만이 아닙니다

공장 보유 중소·중견 163,272개사

스마트공장 도입 **19.5%** (중소 18.6%)

그중 **75.5%**가 기초 단계

제조 AI 도입 **0.1%** · 계획 1.6%

출처: 중소벤처기업부 2024 스마트제조혁신실태조사
자동차 2·3차 협력사 약 5,000개사 (현대차그룹 2025-01)
세계 산업계측 시장 약 160억 달러(2025), 상위 5사 40.7%

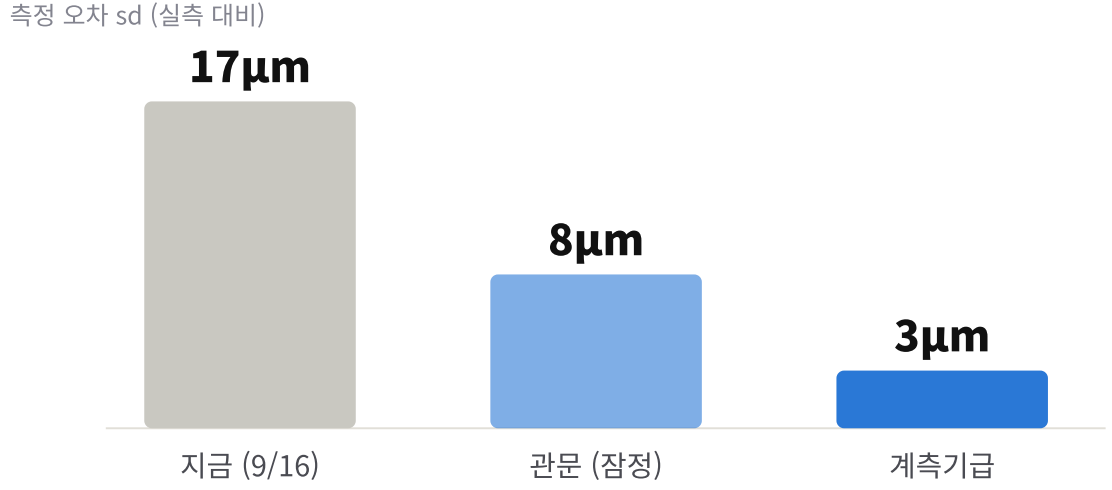
왜 스마트폰인가

이미 주머니에 있고 추가 비용이 0에 가깝다. 문헌: 스마트폰 계측은 가능하되 전용 장비보다 정확도가 낮다(SPIE 2015) / 산업용 카메라 + 백라이트 + 서브픽셀은 3μm(MST 2025). **그 사이 어디까지 갈 수 있는가**가 우리 질문이다.

왜 우리인가

- 업체 현장 접근권 — 이미 한 번 촬영하고 실측값을 받았다
- 품질경영(식스시그마) 도메인 + YOLO 객체 검출 프로젝트 경험
- 선행 개발 1차 버전(YOLO+OpenCV) 보유

최종 목표는 계측기를 대신할 정밀도로 재는 것. 숫자로는 오차 3μm, 치우침 1μm



관문 8μm · 목표 3μm · 바이어스 ±1μm는 잠정값. 1주차에 업체 품질담당자와 합의해 확정한다.

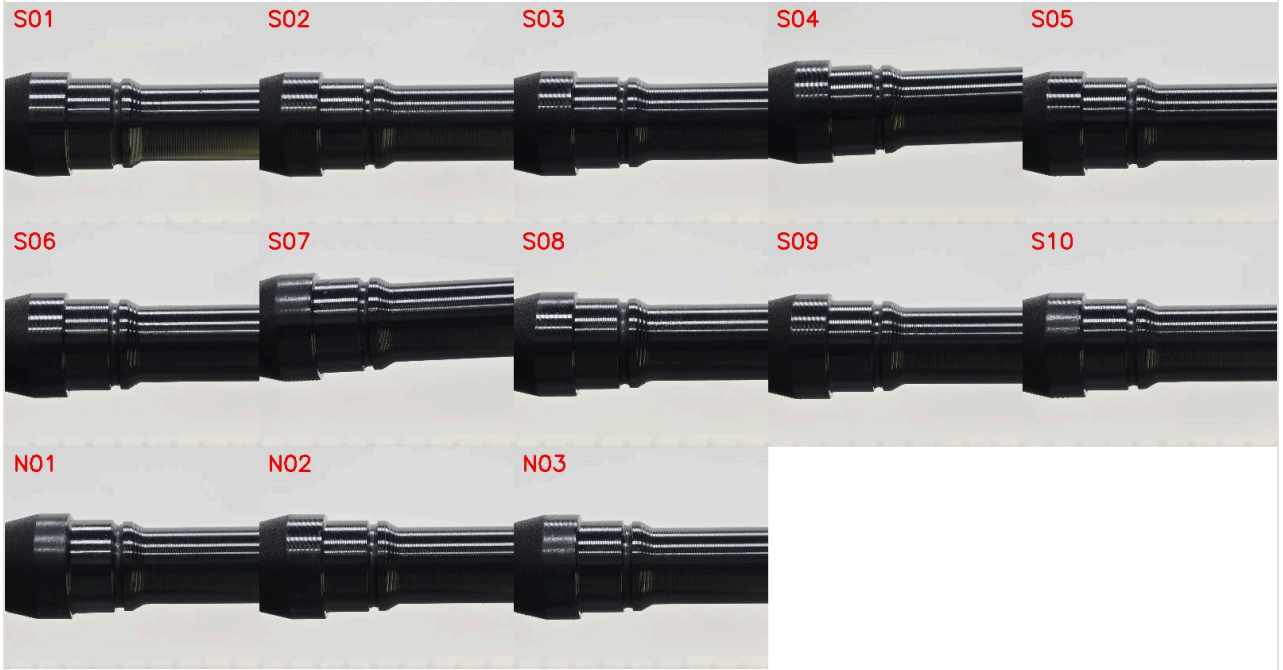
정의 (우리 기준)

측정 오차 sd **3μm 이하**, 바이어스 **±1μm 이내**. 게이지 R&R 10:1보다 느슨한 정의다 — 계측기를 없애는 게 아니라 **회색지대를 계측기에 회부하는 선별 측정**이라서다.

7주 파일럿 완료 기준

- 핀게이지 캘리브 · 배치 고정 지그 · 재장착 검증을 갖춘 시스템이 현장에서 동작
- 규격에서 60μm 이상 벗어난 부품(가공·정삭 누락)을 회색지대 없이 검출 + 기록 자동화
- 매 단계 오차 sd·바이어스를 재서 **도달 가능 여부를 숫자로 판정**

제안서를 쓰기 전에 현장에 갔습니다

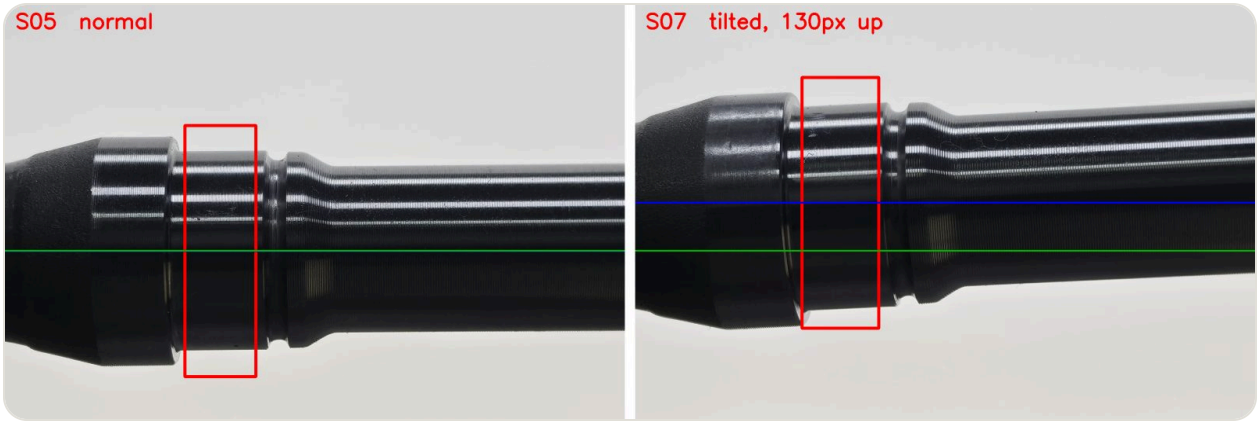


정상 10 × 14장 + 불량 3 × 7장, 6008px, 백라이트, 고정 촬영

- 09-10 팀 결성 · 문제 정의
- 09-12 7월 사진 10장으로 한계 탐색 실험 7개
- **09-16 업체 현장: 시편 13개 × 161장 + 계측기 실측 13개**
- 09-16 ~ 17 원자료 재현 21개 · 독립 검증 2인
- 09-17 ~ 18 모델 7종 비교 · 자체 촬영 테스트 2회

161장을 업체 실측값과 대조했더니, 결과가 둘로 갈렸습니다. 13개 중 11개는 한 무리, 2개가 수백 μm 튀었습니다.

튄 두 개를 파 봤더니 — 사진이 아니라 부품을 놓는 손이 흔들린 것이었습니다



오차 sd (µm, 로그 눈금)

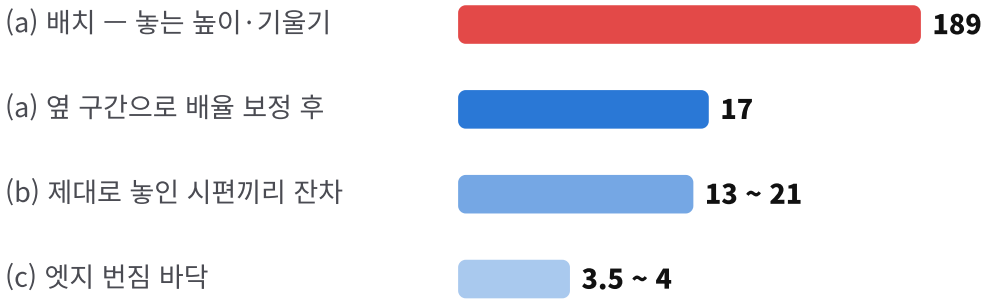


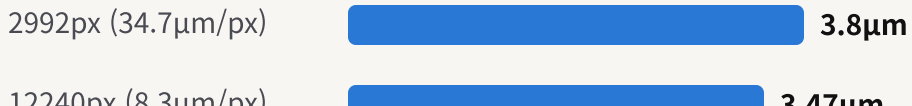
사진 한 장 반복 흔들림 2 ~ 7µm, 14장 평균 0.7 ~ 1.9µm — 카메라는 흔들리지 않았다

S07은 **6.9° 기울고 130px 올라간** 자세였다(팀원 독립 분석). 같은 결론이 세 사람 데이터에서 반복됐다: **모델이 아니라 거치가 변수다.**

정상 10 + 미세 불량 2 = 12개 기준

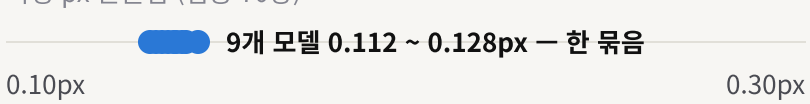
화소를 4배 올려도, 모델을 7종 바꿔도 정밀도는 그대로였습니다

픽셀은 답이 아니다



픽셀이 4배 잘아져도 물리 단위 바닥은 같다 → 바닥은 픽셀이 아니라 엣지 번짐

모델도 답이 아니다



v8·v10·11·12·26 n/s + 기존 + 앙상블 · 팀원 독립 재현(6종) 차이 2µm 미만

그런데 재학습은 필요합니다

기존 모델(7월 조건 학습)은 9/16 시편 하나에서 신뢰도 **0.27**로 무너졌고, 집 구도에서는 **14장 전부 미검출**. 9/16 조건으로 재학습하면 어떤 버전이든 **0.78 ~ 0.97**, 14/14 검출.

필요한 것은 새 아키텍처가 아니라 현장 조건의 학습 데이터.

원본 해상도 붕괴도 모델 탓이 아니었다

6008px 원본을 그대로 넣으면 14장 중 5장이 튀었지만, 9개 모델 전부 박스는 정상. 측정 파라미터 문제 → 2992 축소로 해결.

그런데 집에서 찍어 봤더니, 찍는 방식 하나로 10배가 갈렸습니다

같은 시편 · 같은 세팅 · 프레임 간 흔들림 (µm)

기본 카메라 자동 · 6072→2992 축소

1.0

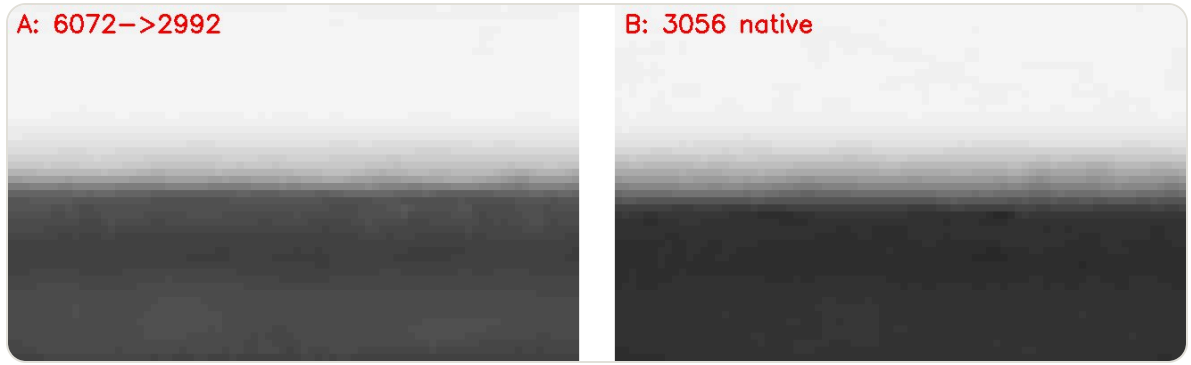
프로 모드 수동 고정 · 3056 원본

9.5

RAW (같은 프레임의 JPEG는 1.4)

3.4

9/18 자체 테스트 · n=14 ~ 15 · 모니터 백라이트 · 검정 코팅 시편 · 22µm/px



세 가지가 갈렸다

- **고해상도로 찍어 축소**가 결정적 — 픽셀을 평균해 잡음을 깎는다 (10배)
- **자동 노출**은 문제가 아니었다 — 노출 잠금·프로 모드·RAW 불필요
- **가까이** 찍으면 같은 px 흔들림이 더 작은 µm (34.7 → 22µm/px)

뜻

9/16의 바닥 3.5 ~ 4µm는 고정 상수가 아니다. **촬영 조건으로 내려갈 여지가 있다.** 비싼 장비 전에 쓸 수 있는 싼 지렛대가 있다는 뜻.

단서: 집 세팅, 시편 1개, 프레임 간 반복 sd (놓는 방식·기준 구간 차이 미포함)

지금 이 상태로도 가공 누락은 놓치지 않습니다 — 그리고 정상품끼리는 아직 못 가릅니다

50 ~ 55 µm

검출 문턱 = 오차 sd 17 × 3. 규격에서 이만큼 벗어난 부품은 헛경보 없이 검출. 가공 누락품(+375µm)은 오차의 **15배**로 뚜렷.

솔직한 숫자

정상 12개를 하나 빼고 맞혀 보면 평균 오차 8.3 ~ 9.0µm인데, **측정 없이 평균값만 찍어도 8.4µm**. 정상 구간(폭 34µm ≈ 1px)에서 측정 정보는 아직 0.

측정 오차가 판정에 어떻게 쓰이나 — 3단 판정(합격 / 불합격 / 계측기 회부)

측정 오차 SD	확정 판정 비율	확정 중 오판
17µm (지금)	2%	57%
8µm (관문)	3%	24%
4µm (엣지 바닥 그대로일 때 폰의 최선)	**21%**	2.5%
3µm	**37%**	1.3%
2µm	54%	0.9%
1µm (산업용 급)	72%	0.6%

9/16 실측 12개 분포에 측정 잡음을 얹은 시뮬레이션, 회색지대 ±2σ. 바이어스 +4µm면 sd 2.5에서도 오판 6% → 기준물이 필요한 이유. 문턱·회색지대 폭은 현장 검증에서 업체와 합의.

원인을 알았으니 7주 계획은 추측이 아니라 처방입니다

순서	조치	겨냥하는 층	무엇을 확인하나
1	**검교정 핀게이지 2개**를 부품과 같은 평면에 놓고 같이 찍어 부품 대신 기준으로	(b) 잔차 13~21	잔차 중 기준 구간 몫 · 2점 캘리브 성립 · 바이어스 ±1μm
2	**V블록 + 축 스토퍼 지그**, 같은 시편 다시 놓고 20~30장	(a) 배치 189	지금까지 0건인 재장착 산포
3	**촬영 조건 고정**: 최고 해상도 → 2992 축소 · 근접 · 순수 백라이트 · 드리프트 점검	(c) 번짐 3.5~4	1.0μm 관찰이 현장 조건에서 재현되나
3-1	**거치 이상 자동 검출** — 박스 기울기·높이가 범위 밖이면 값을 내지 않고 재장착 요구	안전	기울어진 부품이 "측정 성공"으로 기록되는 일을 막는다
4	위 셋 적용 후 오차 sd → **광학계 판단점**	—	계측기급 도달 가능성. 아니면 산업용 광학계 투자 근거 완성

현장 방문은 결정 실험 두 번뿐

1차(3주차) = 한 질문 "잔차의 원인이 기준 구간인가" — 핀게이지 + 재장착 + 칼라·끝단 실측 + 일부러 어긋난 촬영(±10~100px). **2차(7주차)** = 최종 검증만. 나머지는 보유 시편으로 자체 촬영.

어느 쪽이든 11월에 답이 있다

(c)가 2~3μm로 내려가면 3단 판정 시스템을 현장에 올린다. 안 내려가면 "폰으로는 안 된다"를 **숫자로 결론**내고 산업용 광학계 투자 근거를 완성한다.

이미 돌아갑니다. 폰으로 찍어 올리면 3초 뒤 측정값과 판정이 뜹니다

폰 촬영 → 2992 축소 → 측정부 위치 검출 (YOLO) → 위·아래 엣지 31열 서브픽셀 (OpenCV) → **기준물·옆 구간 배율 보정** → mm 변환 → 3단 판정 → 기록 (DB)



Low-fidelity prototype · 시연 가능

돌아가는 것

- 폰 업로드 → 즉석 측정·판정 앱 (9/15 제작, 9/16 현장 사용)
- 웹 + API + DB 기록 구조의 선행 앱
- 실패 감지 → 재촬영 규칙 (유효 측정선·신뢰도·비율)

아직 아닌 것

- 핀게이지 캘리브레이션 · 재장착 검증
- 거치 이상 자동 검출의 현장 문턱값
- 기록 자동화 연동

전처리와 측정 로직을 분리하고 변환율·상수를 설정 파일로 — 장비가 바뀌어도 측정 로직은 그대로 옮긴다.

성공을 우리가 정하지 않습니다. 숫자가 정합니다

구분	지표	현재값 (9/16)	목표값	측정 방법	시점
정량	측정 오차 sd (실측 대비)	17μm	8μm 이하 → 3μm 도달 여부 판정	시편별 실측 vs 측정, 하나 빼고 맞히기	1·2차
정량	바이어스 (기준물 대비)	미측정	±1μm 이내	핀게이지 2점 캘리브 후 잔차 평균	1차
정량	재장착 재현성 σ	미측정 (0건)	측정 완료 + 보고	같은 시편 재장착 20~30장	1차
정량	검출 문턱	50~55μm	30μm 이하	오차 sd × 3 (k는 현장 합의)	2차
정량	판정 성능	미측정	확정 판정 비율 보고, 확정 중 오판 0	실측 대비 3단 판정 집계, 오판 유형별	2차
정량	강건성 (위치·기울기·조명)	130px 어긋남 → +524μm	허용 범위 수치화, 그 안에서 검출 실패 0	어긋남 ±10~100px · 기울기 · 밝기 단계별	1·2차
정량	유효 측정선 · 처리 시간	23~31/31 · 약 3초	23/31 이상 · 5초 이내	장당 로그	상시
정성	현장 운영성	—	작업자 1인이 촬영→판정→기록	현장 시연 + 피드백	2차

검출률 %는 쓰지 않는다(큰 불량 표본 4개, 통계 하한 47%). 목표값은 잠정이며 1주차에 업체 품질담당자와 합의. 9/16·9/18 수치는 진단값이지 성능 보증이 아니다.

지원 예산은 세 층에 그대로 갑니다 — 기준물, 지그, 조명

주	기간	할 일	산출물
1	09-22~25	장비 즉시 주문 · 촬영 프로토콜 v2 · 측정 규격서 · 업체에 1차 방문·실측 요청	프로토콜, 규격서
2	09-28~10-02	지그 제작 · 자체 촬영 시작(재장착·조건·핀게이지) · 앱에 핀게이지 캘리브	자체 데이터, 앱 v3
3	10-05~08	**현장 1차 = 결정 실험**	현장 데이터 2
4	10-12~16	오차 세 층 재계산 · 관문 판정 · **재검토 지점**	중간 보고
5	10-19~23	3단 판정·회색지대·기록 자동화 연동	앱 v4
6	10-26~30	위치 모델 현장 조건 재학습 · 운영 시나리오	운영 매뉴얼 초안
7	11-02~09	**현장 2차 = 최종 검증** · 보고서·발표	최종 보고

예산 항목

검교정 핀게이지 2개	기준물 (b)
균일 백라이트 + 확산판·배경판	조명 (c)
V블록 + 축 스토퍼 재료	배치 (a)
무거운 삼각대 · 리모컨 셔터	흔들림
실사용자 테스트비 (작업자 운영 시험)	2차 검증
텔레센트릭·산업용 카메라 대여	검토 항목 (4주차 판단점)

팀당 최대 50만 원 · 팀장 카드 결제 · 영수증 시트. 교통비·식비는 지원 불가 → 현장 방문은 자부담.

역할

팀 3인: 광학·측정 / 인식·데이터 / 시스템·평가 (단계별 유연 운영). 업체: 품질담당자(실측·기준 합의), 작업자(2차 운영 시험).

우리가 틀릴 수 있는 곳과, 그때 무엇을 할지를 먼저 말씀드립니다

한계	보완	안 되면
계획 전체가 새 조건의 촬영에 달려 있다	보유 시편 + 핀게이지로 자체 촬영 상시. 현장은 실측이 필요한 검증에만	1차가 밀리면 자체 결과로 4주차 재검토, 1차를 5주차로
거치가 틀려도 파이프라인이 경고 없이 값을 낸다	거치 이상 자동 검출 + 첫 장 즉석 확인	작업자가 첫 장을 눈으로 확인하는 절차
시편 12개, 한 세션, 고정 촬영	재촬영 1·2차에 재장착 세트	161장 + 자체 지그 실험으로 σ 추정
큰 불량 표본 4개	업체에 NG품 보관·제공 요청	검출률 대신 문턱 표현 유지
잔차 13~21μm 원인 미확인	칼라·끝단 실측 + 핀게이지로 원인 분리	원인이 반사·엣지면 조명 개선으로 전환
엣지 번짐 바닥 3.5~4μm	촬영 조건(축소·근접·백라이트)으로 1.0μm 관찰	산업용 광학계 필요 근거로 정리
업체 인증 심사(10월 말~11월 초)와 겹침	재촬영을 10월 초·11월 초로	2차는 자체 시편으로 대체
관문 8μm는 근거 없는 잠정값	1차 재촬영 후 재설정	4주차 재검토 지점

마무리

머리카락의 7분의 1 —
7주 뒤 숫자로 답하겠습니다

대표에게

"전용 측정기를 사야 하는가"에 대한 숫자 답 · 인증 심사용 자동 측정 기록 · 결과와 무관하게 남는 과정과 데이터

실무자에게

재고 적는 일이 사진 한 장으로 · 가공·정삭 누락을 자기 앞에서 즉시 · 인증 준비 서류가 줄어든다

계측기급 정밀도에 7주 안에 도달하지 못하더라도 이 둘은 남습니다.